Qüestió 6

Sigui la funció $f(x) = \dfrac{ax^2 + x + b}{x^2 + 1}$.

a) Calculeu els valors dels paràmetres a i b si sabem que la gràfica de la funció f té un extrem relatiu en $x = -1$ i passa pel punt $P = \left(-2, \frac{13}{5}\right)$. [1,25 punts]

Pista. Cada dada de l'enunciat és una equació.

- «Extrem relatiu en $x = -1$» vol dir $f'(-1) = 0$. Primer has de calcular la derivada d'un quocient; després, en resoldre $f'(-1) = 0$, només cal igualar a zero el numerador.
- «Passa per P» vol dir $f(-2) = \frac{13}{5}$.

Tens un sistema de dues equacions amb incògnites a i b. La primera et donarà una relació molt neta entre tots dos.

b) Per al cas $a = b$, calculeu i classifiqueu els extrems relatius de la funció. [1,25 punts]

Pista. Substitueix $a = b$ a la derivada i simplifica: el numerador es redueix molt.

- Iguala'l a zero per trobar els candidats a extrem.
- Classifica'ls estudiant el signe de f' a banda i banda de cadascun (taula de signes).
- Digues on hi ha màxim i on hi ha mínim.